

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 06 – Taxas – Exercícios

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 1:

E.3.1.1. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 10% a.a.?

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 1:

E.3.1.1. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 10% a.a.?

Na calculadora Financeira / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N1}{N2}} - 1 \right] * 100$$

$$\left. \begin{array}{l} i_2 = 10,0\% \text{ a.a.} \\ N_2 = 1 \text{ ano} = \text{12 meses} \\ N_1 = 1/12 \text{ ano} = \text{1 mês} \end{array} \right\}$$

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{10}{100} \right)^{\frac{1}{12}} - 1 \right] * 100$$



Passo a passo na HP12C:

1 -> enter

10 -> enter

100 -> ÷

Parcial -> +

1 -> enter

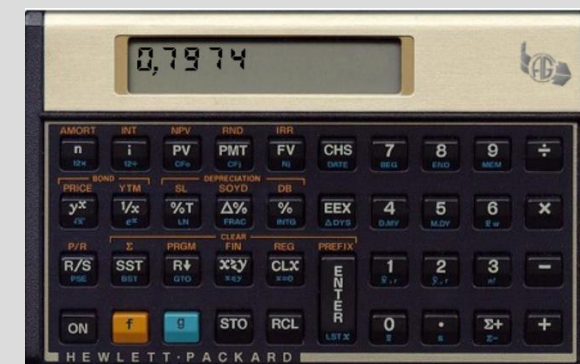
12 -> ÷

Parcial -> y^x

1 -> -

100 -> x

= 0,7974%



Taxa (Exercício)

EXEMPLO 1:

E.3.1.1. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 10% a.a.?

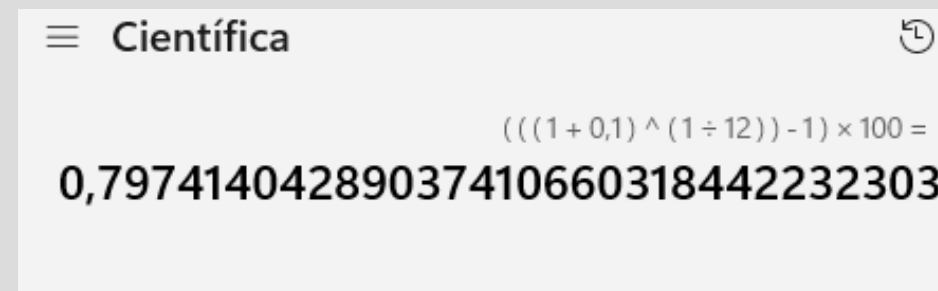
Na calculadora Científica / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$



$i_2 = 10,0\% \text{ a.a}$
 $N_2 = 1 \text{ ano} = 12 \text{ meses}$
 $N_1 = 1/12 \text{ ano} = 1 \text{ mês}$

} *Mesma base de tempo com períodos diferentes*



Taxa (Exercício)

EXEMPLO 1:

E.3.1.1. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 10% a.a.?

Na calculadora Financeira

1 - Valor Presente -> **CHS** **PV**
 2 - Taxa² -> **i** **12+**
 3 - n² -> **n** **12x**
 4 - -> **FV** **Nj**
 5 - n¹ -> **n** **12x**
 6 - -> **i** **12+**



1 -> **CHS** **PV**
 10 -> **i** **12+**
 1 -> **n** **12x**
 -> **FV** **Nj**
 12-> **n** **12x**
 -> **i** **12+**
 = 0,797414%

$i_2 = 10,0\%$ a.a
 $n = 1$ x na capitalização anual
 $n = 12$ x na capitalização mensal

↓

PV Quantas capitalizações nesse período? FV

Mesmo **Período** em
bases de tempo
diferentes

EXEMPLO 1:

E.3.1.1. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 10% a.a.?

No Excel

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$

$i_2 = 10,0\%$ a.a.

$N_2 = 1$ ano = **12 meses**

$N_1 = 1/12$ ano = **1 mês**

Passo 1* Achar valor futuro com um valor presente arbitrário, utilizando a taxa dada 2 (10% a.a. = 1 ano)

=> **Função VF**

Argumentos da função

VF

Taxa	0,1	=	0,1
Nper	1	=	1
Pgto		=	número
Vp	1	=	1
Tipo		=	número

= -1,1

Retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

Taxa é a taxa de juros por período. Por exemplo, use 6%/4 para pagamentos trimestrais a uma taxa de 6% TPA.

Resultado da fórmula = -R\$ 1,10

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Passo 2 *Utilizar esse VP e VF para encontrar a taxa 1 correspondente (equivalente) à taxa anterior, porém com período equivalente (10%a.a. = 1 ano = 12 meses = x%?) => **Função TAXA**

Argumentos da função

TAXA

Nper	12	=	12
Pgto		=	número
Vp	1	=	1
Vf	-1,1	=	-1,1
Tipo		=	número

= 0,00797414

Retorna a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento. Por exemplo, use 6%/4 para pagamentos trimestrais a uma taxa de 6% TPA.

Vf é o valor futuro, ou um saldo em dinheiro que se deseja atingir após o último pagamento ter sido efetuado. Quando não especificado, utiliza Vf = 0.

Resultado da fórmula = 0,00797414

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 2:

E.3.1.3. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 12% a.a.?

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 2:

E.3.1.3. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 12% a.a.?

Na calculadora Financeira / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$



$i_2 = 12,0\%$ a.a

$N_2 = 1$ ano = **12 meses**

$N_1 = 1/12$ ano = **1 mês**

$$taxa_1 = \left[(1 + 0,12)^{\frac{1}{12}} - 1 \right] * 100$$

$taxa_1 = 0,948879\%$ a.m.

Passo a passo na HP12C:

1 -> enter

0,12 -> +

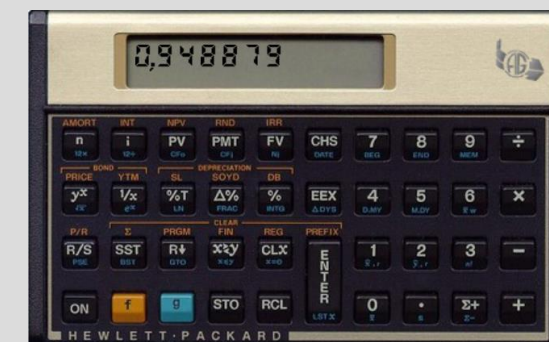
1 -> enter

12 -> ÷

Parcial -> y^x

1 -> -

**100 -> x
= 0,948879%**



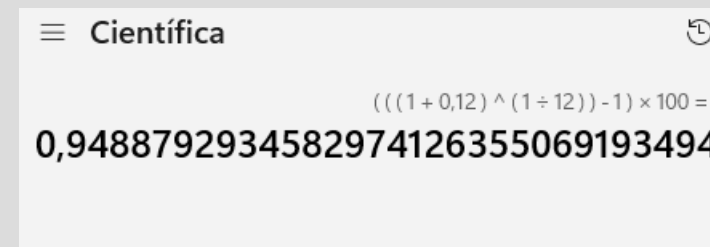
Taxa (Exercício)

EXEMPLO 2:

E.3.1.3. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 12% a.a.?

Na calculadora Científica / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$



$i_2 = 12,0\% \text{ a.a}$

$N_2 = 1 \text{ ano} = 12 \text{ meses}$

$N_1 = 1/12 \text{ ano} = 1 \text{ mês}$

*Mesma base de
tempo com períodos
diferentes*

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 2:

E.3.1.3. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 12% a.a.?

Na calculadora Financeira

1 - Valor Presente -> CHS PV
DATE CF0

2 - Taxa² -> i
12+

3 - n² -> n
12x

4 - -> FV
Nj

5 - n¹ -> n
12x

6 - -> i
12+



1 -> CHS PV
DATE CF0

12 -> i
12+

1 -> n
12x

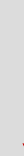
-> FV
Nj

12 -> n
12x

-> i
12+

= 0,948879%

$i_2 = 12,0\%$ a.a
n = 1 x na capitalização anual
n = 12 x na capitalização mensal



PV ————— Quantas capitalizações nesse período? ————— FV

Mesmo **Período** em
bases de tempo
diferentes

EXEMPLO 2:

E.3.1.3. Qual a taxa equivalente mensal de uma taxa de juros compostos de 12% a.a.?

No Excel

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N1}{N2}} - 1 \right] * 100$$

$i_2 = 12,0\%$ a.a.

$N_2 = 1$ ano = 12 meses

$N_1 = 1/12$ ano = 1 mês

Passo 1* Achar valor futuro com um valor presente arbitrário, utilizando a taxa dada 2 (12% a.a. = 1 ano) => **Função VF**

Argumentos da função

VF

Taxa	12%	=	0,12
Nper	1	=	1
Pgto		=	número
Vp	1	=	1
Tipo		=	número

= -1,12

Retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

Vp é o valor presente, ou a quantia total atual correspondente a uma série de pagamentos futuros. Quando não especificado, Vp = 0.

Resultado da fórmula = -1,12

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Passo 2* Utilizar esse VP e VF para encontrar a taxa 1 correspondente (equivalente) à taxa anterior, porém com período equivalente (10%a.a. = 1 ano = 12 meses = x%?) => **Função TAXA**

Argumentos da função

TAXA

Nper	12	=	12
Pgto		=	número
Vp	1	=	1
Vf	-1,12	=	-1,12
Tipo		=	número

= 0,009488793

Retorna a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento. Por exemplo, use 6%/4 para pagamentos trimestrais a uma taxa de 6% TPA.

Vf é o valor futuro, ou um saldo em dinheiro que se deseja atingir após o último pagamento ter sido efetuado. Quando não especificado, utiliza Vf = 0.

Resultado da fórmula = 0,009488793

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 3:

E.3.1.5. Qual a taxa equivalente semestral de uma taxa de juros compostos de 15% a.a.?

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 3:

E.3.1.5. Qual a taxa equivalente semestral de uma taxa de juros compostos de 15% a.a.?

Na calculadora Financeira / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$



$i_2 = 15,0\% \text{ a.a}$
 $N_2 = 1 \text{ ano} = 2 \text{ semestres}$
 $N_1 = 1/2 \text{ ano} = 1 \text{ semestre}$

Mesma base de tempo com períodos diferentes

$$taxa_1 = \left[(1 + 0,15)^{\frac{1}{2}} - 1 \right] * 100$$

$$taxa_1 = 7,238053\% \text{ a.s.}$$

Passo a passo na HP12C:

1 -> enter

0,15 -> +

1 -> enter

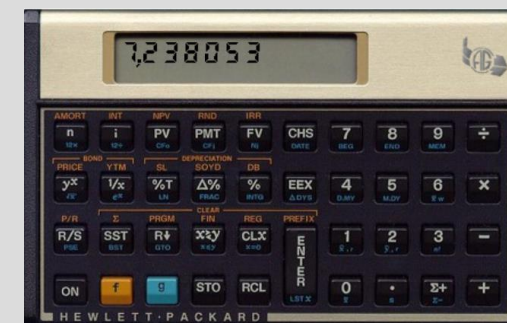
2 -> ÷

Parcial -> y^x

1 -> -

100 -> x

= 7,238053%



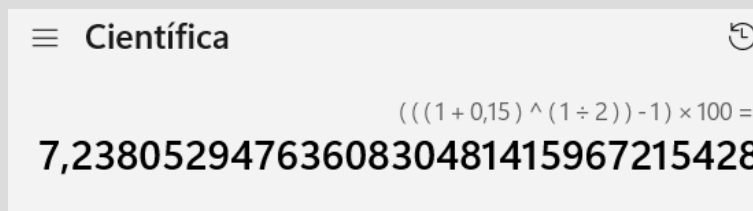
Taxa (Exercício)

EXEMPLO 3:

E.3.1.5. Qual a taxa equivalente semestral de uma taxa de juros compostos de 15% a.a.?

Na calculadora Científica / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$



$i_2 = 15,0\% \text{ a.a}$

$N_2 = 1 \text{ ano} = 2 \text{ semestres}$

$N_1 = 1/2 \text{ ano} = 1 \text{ semestre}$

*Mesma base de
tempo com períodos
diferentes*

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 3:

E.3.1.5. Qual a taxa equivalente semestral de uma taxa de juros compostos de 15% a.a.?

Na calculadora Financeira

1 - Valor Presente -> CHS PV
DATE CFo

2 - Taxa² -> i
12+

3 - n² -> n
12x

4 - -> FV
Nj

5 - n¹ -> n
12x

6 - -> i
12+



1 -> CHS PV
DATE CFo

15 -> i
12+

1 -> n
12x

-> FV
Nj

2 -> n
12x

-> i
12+

= 7,2380%

$i_2 = 15,0\%$ a.a
n = 1 x na capitalização anual
n = 2 x na capitalização semestral

PV FV

Quantas capitalizações nesse período?

Mesmo **Período** em
bases de tempo
diferentes

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 4:

E.3.1.9. Determine a taxa efetiva anual de uma aplicação financeira capitalizada mensalmente que apresenta taxa **nominal** de 12% em um ano.

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 4:

E.3.1.9. Determine a taxa efetiva anual de uma aplicação financeira capitalizada mensalmente que apresenta taxa **nominal de 12% em um ano.**

Taxa Nominal = 12% a.a

Taxa Efetiva mensal = 12%/12 = 1% a.m.

Na calculadora Financeira / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N1}{N2}} - 1 \right] * 100$$



$i_2 = 1,0\%$ a.m.

$N_2 = 1 \text{ mês} = 1/12 \text{ ano}$

$N_1 = 12 \text{ meses} = 1 \text{ ano}$

Mesma base de
tempo com períodos
diferentes

$$taxa_1 = \left[(1 + 0,01)^{\frac{12}{1}} - 1 \right] * 100$$

$$taxa_1 = 12,682503 \% \text{ a.a.}$$

Passo a passo na HP12C:

1 -> enter

0,01 -> +

12 -> enter

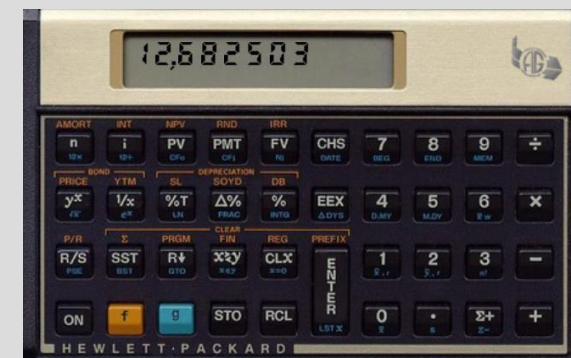
1 -> ÷

Parcial -> y^x

1 -> -

100 -> x

= 12,682503%



Taxa (Exercício)

EXEMPLO 4:

E.3.1.9. Determine a taxa efetiva anual de uma aplicação financeira capitalizada mensalmente que apresenta taxa **nominal** de 12% em um ano.

Taxa Nominal = 12% a.a

Taxa Efetiva mensal = $12\% / 12 = 1\%$ a.m.

Na calculadora Financeira

1 - Valor Presente -> **CHS** **PV**
 2 - Taxa² -> **i**
 3 - n² -> **n**
 4 - -> **FV**
 5 - n¹ -> **n**
 6 - -> **i**



1 -> **CHS** **PV**
 1 -> **i**
 12 -> **n**
 -> **FV**
 1 -> **n**
 -> **i**
 = 12,6825%

$i_2 = 1,0\%$ a.m.
 $n = 12 \times$ na capitalização mensal
 $n = 1 \times$ na capitalização anual

PV Quantas capitalizações nesse período? FV

Mesmo **Período** em
 bases de tempo
 diferentes

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 5:

E.3.1.10. Determine a taxa de juros real de uma aplicação financeira que rendeu, em 12 meses, taxa de juros efetiva de 1,5% ao mês e sabendo que a inflação anual do período foi de 8%.

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 5:

E.3.1.10. Determine a taxa de juros real de uma aplicação financeira que rendeu, em 12 meses, taxa de juros efetiva de 1,5% ao mês e sabendo que a inflação anual do período foi de 8%.

Taxa efetiva mensal = 1,5% a.m. -> Qual a taxa equivalente anual?

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 5:

E.3.1.10. Determine a taxa de juros real de uma aplicação financeira que rendeu, em 12 meses, taxa de juros efetiva de 1,5% ao mês e sabendo que a inflação anual do período foi de 8%.

Na calculadora Financeira / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$

$i_2 = 1,5\%$ a.m.

$N_2 = 1/12$ ano = **1 mês**

$N_1 = 1$ ano = **12 meses**

Mesma base de tempo com períodos diferentes

$$taxa_1 = \left[(1 + 0,015)^{\frac{12}{1}} - 1 \right] * 100$$

$$taxa_1 = 19,561817 \% \text{ a.a.}$$

Passo a passo na HP12C:

1 -> enter

0,015 -> +

12 -> enter

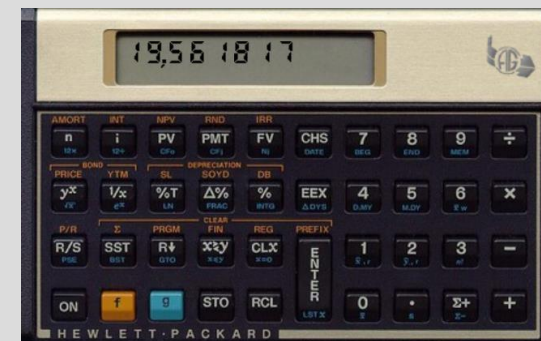
1 -> ÷

Parcial -> y^x

1 -> -

100 -> x

= 19,561817%



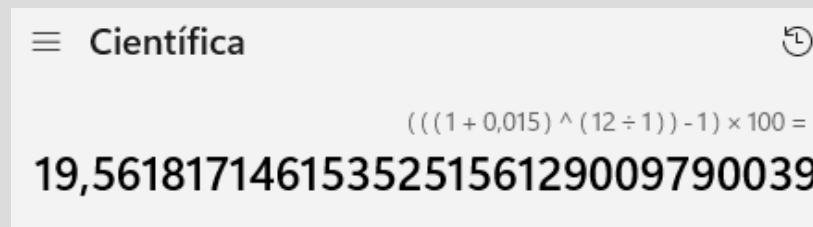
Taxa (Exercício)

EXEMPLO 5:

E.3.1.10. Determine a taxa de juros real de uma aplicação financeira que rendeu, em 12 meses, taxa de juros efetiva de 1,5% ao mês e sabendo que a inflação anual do período foi de 8%.

Na calculadora Científica / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$



$$i_2 = 1,5\% \text{ a.m}$$

$$N_2 = 1/12 \text{ ano} = \text{1 mês}$$

$$N_1 = 1 \text{ ano} = \text{12 meses}$$

} *Mesma base de tempo com períodos diferentes*

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 5:

E.3.1.10. Determine a taxa de juros real de uma aplicação financeira que rendeu, em 12 meses, taxa de juros efetiva de 1,5% ao mês e sabendo que a inflação anual do período foi de 8%.

Taxa efetiva mensal = 1.5% a.m. -> Qual a taxa equivalente anual?

Na calculadora Financeira

1 - Valor Presente -> **CHS** **PV**
 2 - Taxa -> **i**
 3 - n -> **n**
 4 - -> **FV**
 5 - n -> **n**
 6 - -> **i**



1 -> **CHS** **PV**
 1,5 -> **i**
 12 -> **n**
 -> **FV**
 1 -> **n**
 -> **i**
 = 19,5618%

$i_2 = 1,50\%$ a.m.
 $n = 12 \times$ na capitalização mensal
 $n = 1 \times$ na capitalização anual

PV Quantas capitalizações nesse período? FV

Mesmo **Período** em bases de tempo diferentes

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 5:

E.3.1.10. Determine a taxa de juros real de uma aplicação financeira que rendeu, em 12 meses, taxa de juros efetiva de 1,5% ao mês e sabendo que a inflação anual do período foi de 8%.

Taxa efetiva mensal = 1,5% a.m. $\Leftrightarrow$ taxa efetiva anual = 19,56% a.a.

$$r = \frac{(1 + i)}{(1 + \pi)} - 1$$



$$r = \frac{1,1956}{1,0800} - 1 = 0,1070 \text{ ou } 10,70\%$$

Passo a passo na HP12C:

1 -> enter

0,1956 -> +

1 -> enter

0,08 -> +

Parcial -> ÷

1 -> -

= 0,1070

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 6:

E.3.1.6. Qual a taxa anual equivalente a 5% ao semestre?

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 6:

E.3.1.6. Qual a taxa anual equivalente a 5% ao semestre?

Na calculadora Financeira / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N_1}{N_2}} - 1 \right] * 100$$



$i_2 = 5,0\% \text{ a.s.}$

$N_2 = 1$ semestre

$N_1 = 2$ semestres

Mesma base de
tempo com períodos
diferentes

$$taxa_1 = [(1 + 0,05)^2 - 1] * 100$$

$$taxa_1 = 10,25 \% \text{ a.a.}$$

Passo a passo na HP12C:

1 -> enter

0,05 -> +

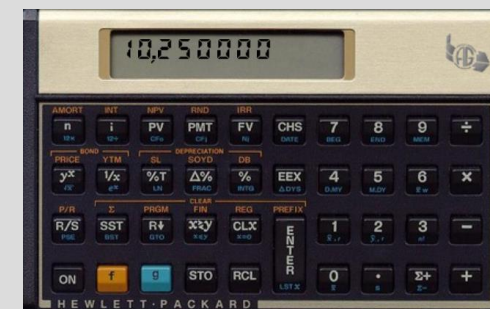
2 -> y^x

Parcial

1-> -

100 -> x

= 10,25%



Taxa (Exercício)

EXEMPLO 6:

E.3.1.6. Qual a taxa anual equivalente a 5% ao semestre?

Na calculadora Financeira

1 - Valor Presente -> **CHS** **PV**
 2 - Taxa² -> **i**
 3 - n² -> **n**
 4 - -> **FV**
 5 - n¹ -> **n**
 6 - -> **i**



1 -> **CHS** **PV**
 5 -> **i**
 2 -> **n**
 -> **FV**
 1 -> **n**
 -> **i**
 = 10,2500%

$i_2 = 5,0\%$ a.s.
 $n = 2$ x na capitalização semestral
 $n = 1$ x na capitalização anual

PV
↓
 Quantas capitalizações nesse período?
 FV

Mesmo **Período** em
 bases de tempo
 diferentes

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 7:

E.3.1.7. Uma aplicação financeira rendeu 5,6% em 150 dias. Qual a taxa equivalente de retorno para 60 dias?

Taxa (Exercício)

EXEMPLO 7:

E.3.1.7. Uma aplicação financeira rendeu 5,6% em 150 dias. Qual a taxa equivalente de retorno para 60 dias?

Na calculadora Financeira / aplicando a fórmula

$$taxa_1 = \left[\left(1 + \frac{taxa_2}{100} \right)^{\frac{N1}{N2}} - 1 \right] * 100$$

$i_2 = 5,6\%$ para 150 dias.
 $N_2 = 150$ dias
 $N_1 = 60$ dias

Mesma base de tempo com períodos diferentes

$$taxa_1 = \left[(1 + 0,056)^{\frac{60}{150}} - 1 \right] * 100$$

$$taxa_1 = 2,203453 \%$$



Passo a passo na HP12C:

1 -> enter

0,056 -> +

60 -> enter

150 -> ÷

Parcial -> y^x

1 -> -

100 -> x

= 2,203453%

